

ICS2 Introduction

卞昊穹

- 中国人民大学信息学院
 - 副教授、硕士生导师
- 智能计算与数据系统实验室
 - 信息楼125
 - Email: bianhq@ruc.edu.cn
 - WeChat: bianhaoqiong
- 研究方向
 - 大数据系统、云数据库系统、**AI4Sys**

智能计算与数据系统实验室

- 原“云计算与大数据系统实验室”



柴云鹏



王晶



卞昊穹



谢旻晖



张延松



鄂金龙

- 研究方向: **AI Infra, AI4Sys**, 大数据系统

课程介绍

- 计算机系统主线
 - 大四：毕业设计（复杂开源系统分析/测评/扩充/优化）
 - LevelDB, RocksDB
 - TiKV
 - Cgroup, Storage Provisioner
 - Ceph
 -
 - 大三：构造复杂系统（CPU*、操作系统*、编译器、分布式系统#、数据库*）
 - *图灵班课程
 - #大数据专业课程
 - 大二：《计算机系统基础》I和II（平台课）
 - 大一：（C语言程序设计）

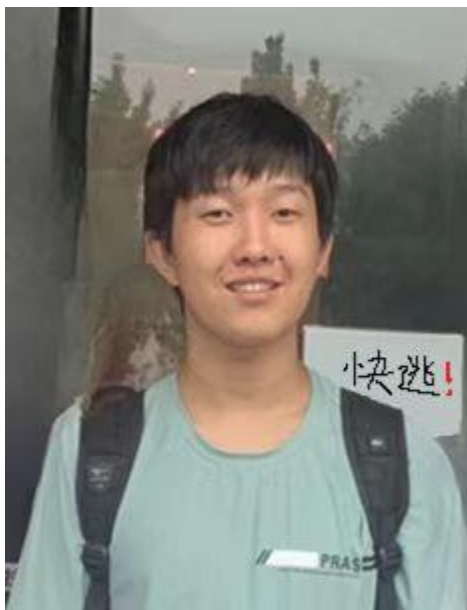
系统能力培养·荣誉勋章



2025-2026学年助教

- 待定

2024-2025学年助教

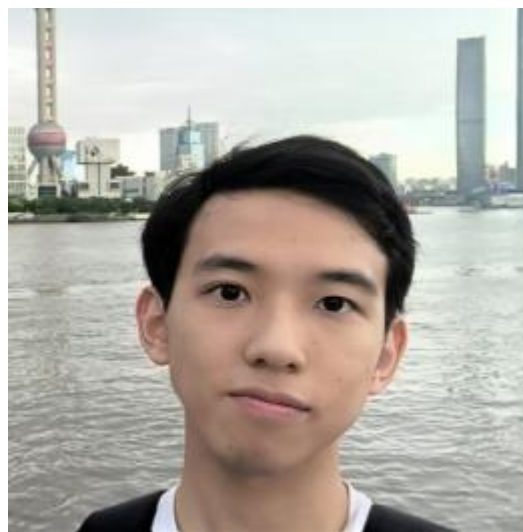


李知非

微信：andyfizf
ZhifeiLi@ruc.edu.cn

潘俊达

微信：Jarden1234
1747366367@qq.com



2024-2025学年助教



彭文博

微信：starry_dream04

pengwenbo233@ruc.edu.cn

Outline

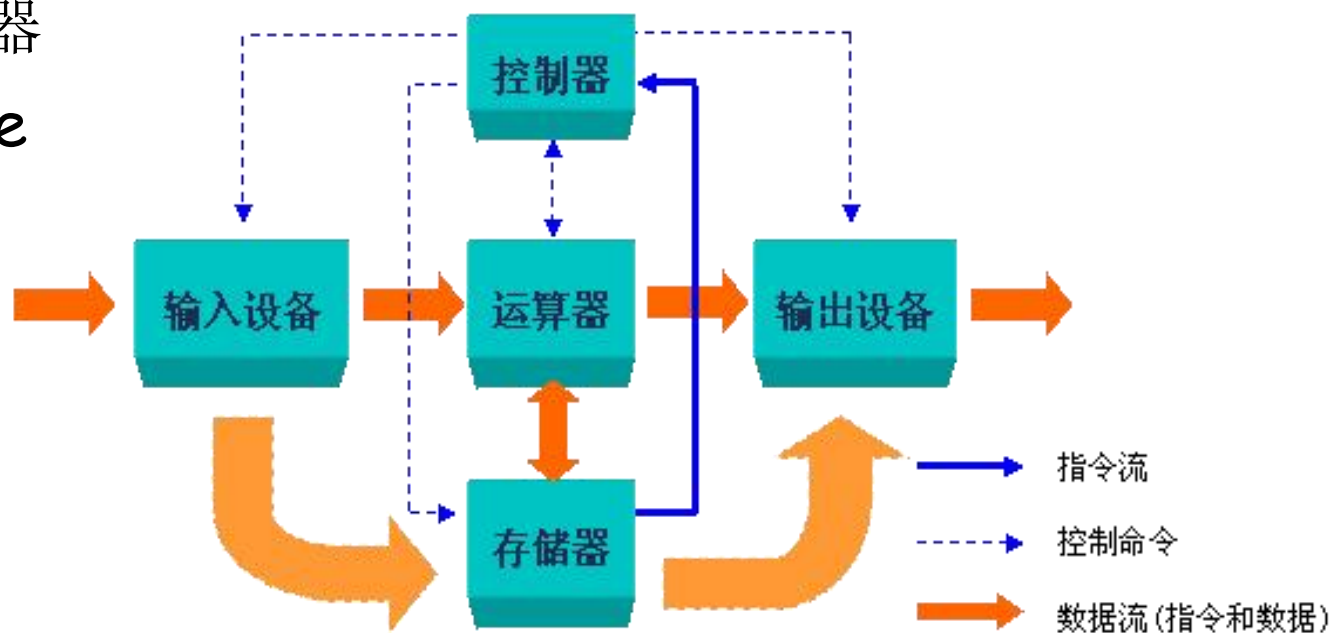
- ICS1 Review
- ICS2: OS+Network
- Discussions: Future of Computer Systems

ICS1 Review

- Elementary Hardware Understanding
 - 理解和优化汇编程序
 - 低层次C语言编程（位操作）
 - 编码（补码，浮点数）
 - X86-64汇编语言，反汇编
 - 程序性能优化

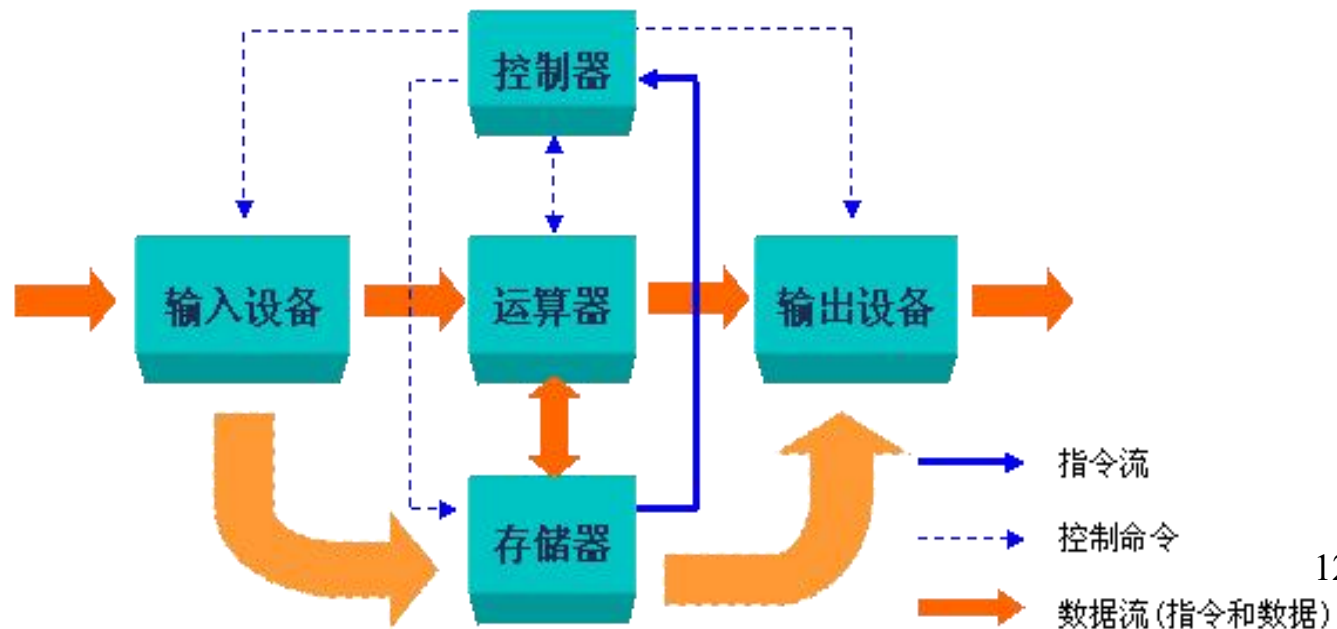
ICS1 Review

- Elementary Hardware Understanding
 - 初步了解CPU，存储层次结构
 - 冯诺伊曼结构
 - 寄存器
 - Cache



ICS1 Review

- Elementary Hardware Understanding
 - 进一步学习
 - CPU原理与CPU设计：《计算机系统实现I》
 - 硬件设计工具：Verilog, Modelsim等（FPGA）



Outline

- ICS1 Review
- ICS2: OS+Network
 - OS: Three Easy Pieces
 - Network: TCP/IP
- Discussions: Future of Computer Systems

OS: Three Easy Pieces

- 操作系统是计算机系统的核心环节
- 操作系统=?
 - 核心任务是对硬件资源的封装/虚拟化
 - 计算资源--进程
 - 内存资源（易失性）--虚拟内存
 - 外存资源（非易失性）--文件系统

ICS2: OS+Network

- OS: Three Easy Pieces
 - Virtualization
 - CPU: CSAPP第8章《异常流控制（进程）》
 - Memory: CSAPP第9章《虚拟存储器》
 - Concurrency: CSAPP第12章《并发编程》
 - Persistence: CSAPP第10章《I/O与文件系统》和OSTEP Persistence部分
- Network:
 - TCP/IP协议栈
 - 套接字（Socket）编程: CSAPP第11章《网络编程》

ICS2: OS+Network

- 下一步学习
 - 自己设计和开发系统软件
 - 《编译原理》
 - 《计算机系统实现II》
 - 《数据库系统概论荣誉课程》
 - 《开源软件实践》(计算机系统能力国赛课程)
 - 《并行与分布式系统》

Outline

- ICS1 Review
- ICS2: OS+Network
- Discussions: Future of Computer Systems
 - What's New in Future Computer Systems
 - Theory-System-Application

Discussions: Future of Computer Systems

- What's New in Future Computer Systems
 - Cloud
 - Computer System产品集成者/Next-generation OS
 - 虚拟化（VM, Docker）-> “进程”
 - 分布式调度（容器编排）-> 资源管理=新一代操作系统

Discussions: Future of Computer Systems

- What's New in Future Computer Systems

- Cloud

- CXL

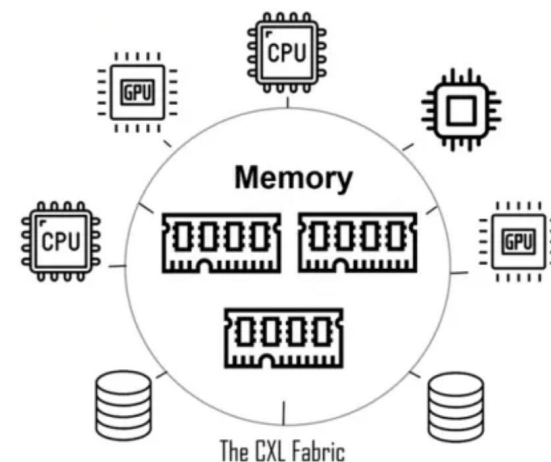
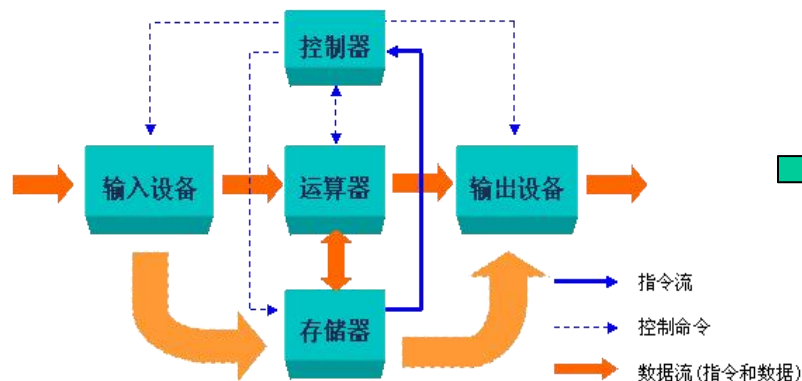
- 器件之间、机器之间的高速互联，硬件提供缓存一致性

- Rack-scale Computer

- 充分利用各种异构加速器和异构存储

- GPU, NPU, DPU, FPGA

- Flash, NVM, SMR; PIM, ReRAM



Discussions: Future of Computer Systems

- What's New in Future Computer Systems
 - Cloud
 - CXL
 - Generative AI
 - Program -> GUI -> Generative AI
 - Program: computer, OS, DB, ...
 - GUI: Windows, PC, Internet/Web, ...
 - Generative AI: 非定制化
 - <应用/Agent> - LLM - <数据和算力>

实验 (2024-2025学年)

- Lab1. ShellLab
- Lab2. SchedLab
- Lab3. MallocLab
- Lab4. FSLab
- Lab5. NetLab

实验 (2025-2025学年)

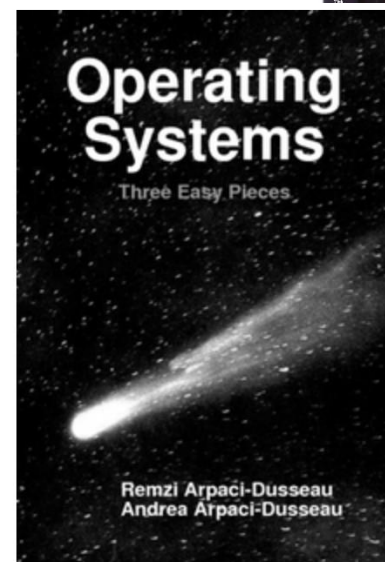
- 待定

成绩比例

- 平时成绩**70%**
 - 期中考试: **40%【28%】**
 - 课堂练习+作业: **10%【7%】**
 - Labs: **50%【35%】**
- 期末成绩**30%**
 - 期末考试

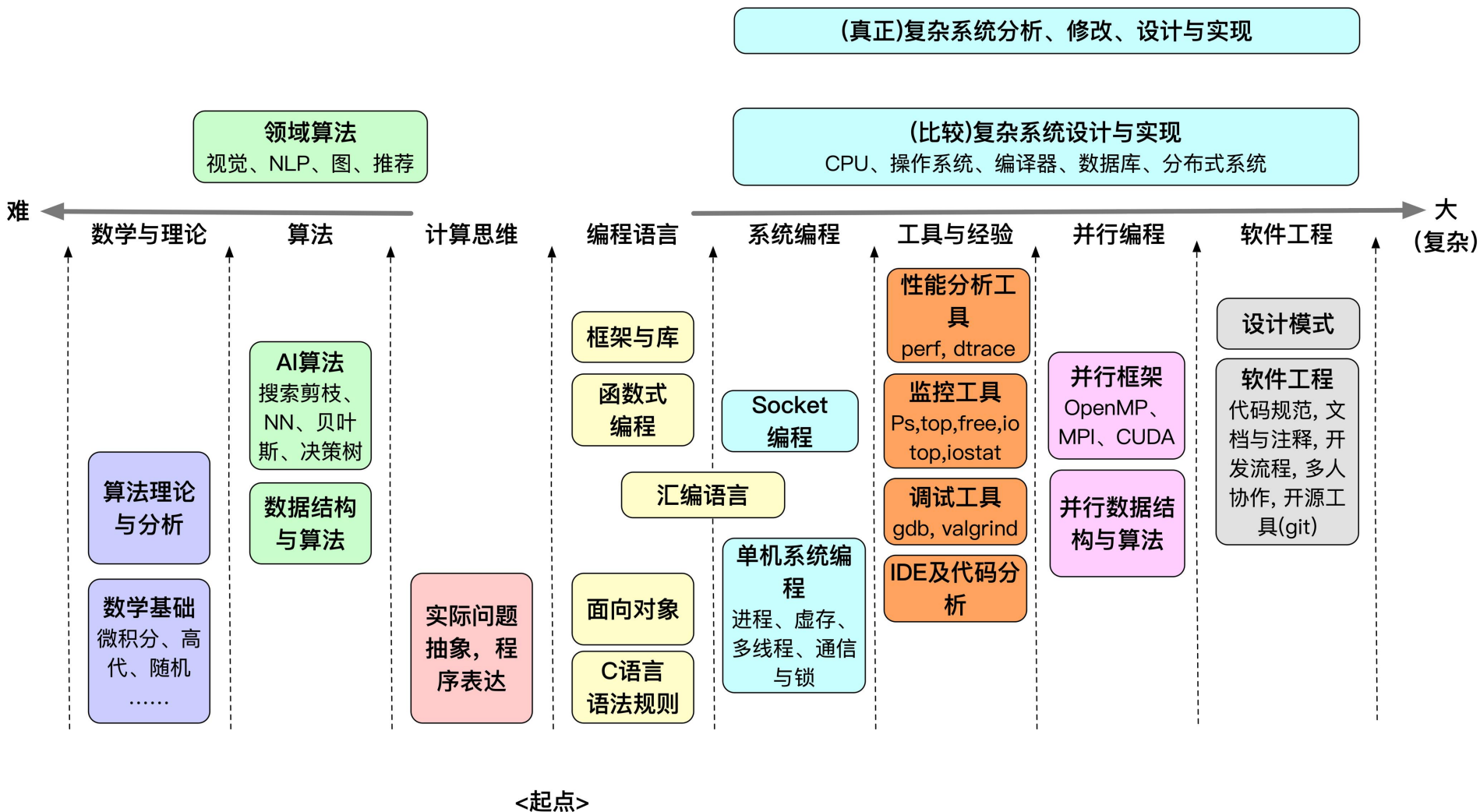
教材

- 《深入理解计算机系统》 第8-12章
- 《Operating Systems: Three Easy Pieces》
 - Remzi H. Arpaci-Dusseau
 - Andrea C. Arpaci-Dusseau
 - <http://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP>
 - Wisconsin Madison



学科内涵

(复杂)工程能力锻炼



学科内涵

(复杂)工程能力锻炼

(1w-100w行规模)

(真正)复杂系统分析、修改、设计与实现

现代处理器设计、操作系统实现、编译原理、数据库系统实现、并行与分布式计算

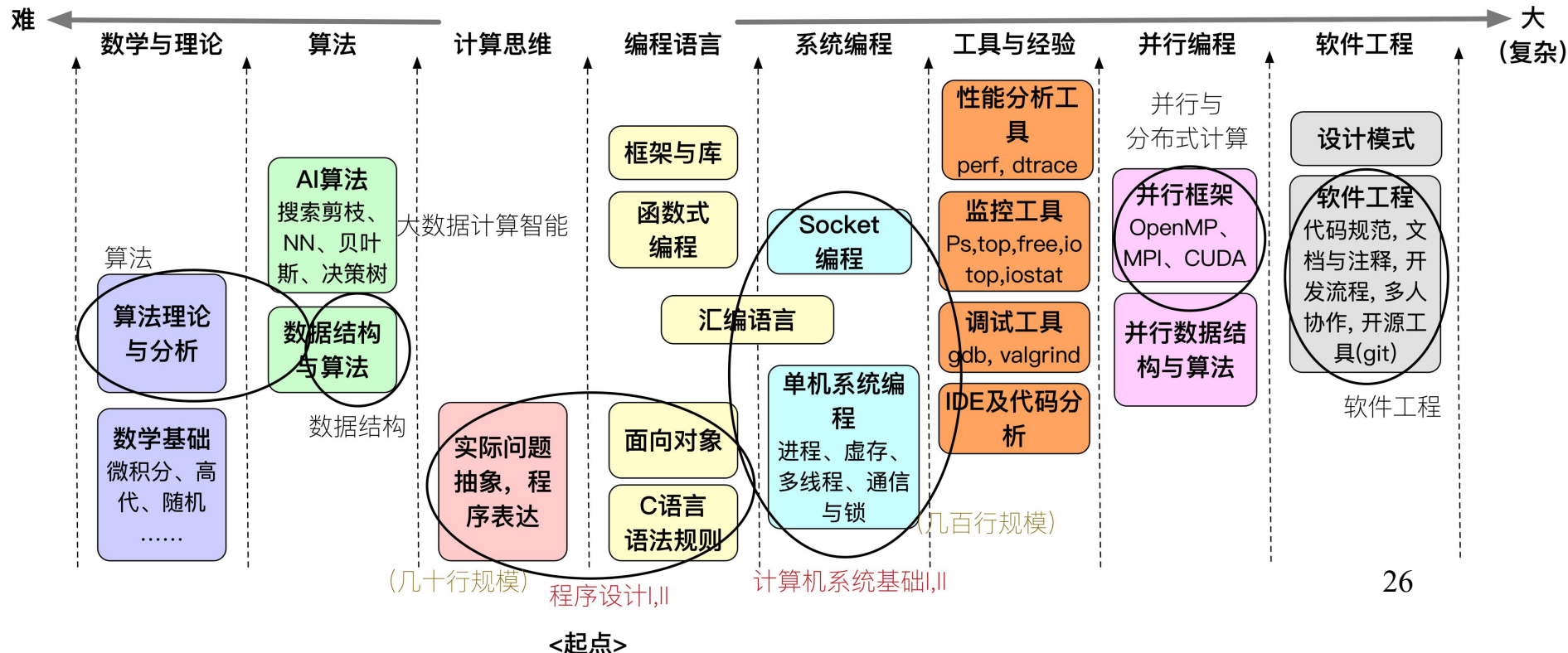
(上千行规模)

(比较)复杂系统设计与实现

CPU、操作系统、编译器、数据库、分布式系统

非结构化大数据计算
计算机视觉与模式识别
多媒体技术
.....

领域算法
视觉、NLP、图、推荐



(复杂)工程能力锻炼

(1w-100w行规模)

(真正)复杂系统分析、修改、设计与实现

现代处理器设计、操作系统实现、编译原理、数据库系统实现、并行与分布式计算

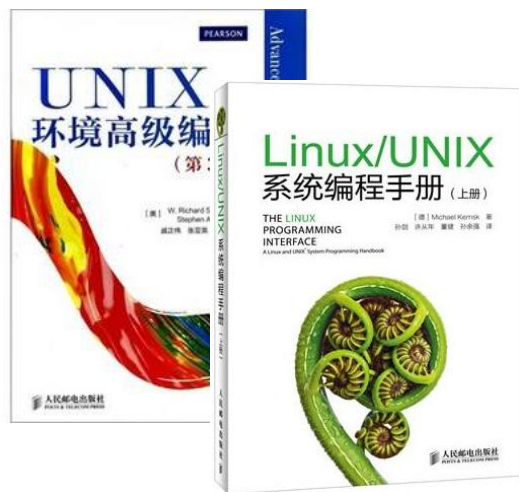
(上千行规模)

(比较)复杂系统设计与实现

CPU、操作系统、编译器、数据库、分布式系统

参考书推荐

• 系统编程



难 ← 数学与理论 算法 计算思维 编程语言 系统编程 工具与经验 并行编程 软件工程 → 大 (复杂)

领域算法
视觉、NLP、图、推荐

非结构化大数据计算
计算机视觉与模式识别
多媒体技术
.....

算法

算法理论与分析

数学基础
微积分、高代、随机
.....

AI算法
搜索剪枝、NN、贝叶斯、决策树

数据结构与算法

数据结构

大数据计算智能

实际问题
抽象, 程序表达

(几十行规模)

框架与库
函数式编程

汇编语言

面向对象

C语言语法规则

程序设计, II

<起点>

Socket编程

单机系统编程

进程、虚存、多线程、通信与锁

计算机系统基础, II

(几百行规模)

性能分析工具
perf, dtrace

监控工具
Ps, top, free, iostat

调试工具
gdb, valgrind

IDE及代码分析

并行与分布式计算

并行框架
OpenMP, MPI, CUDA

并行数据结构与算法

设计模式

软件工程
代码规范, 文档与注释, 开发流程, 多人协作, 开源工具(git)

编程手册

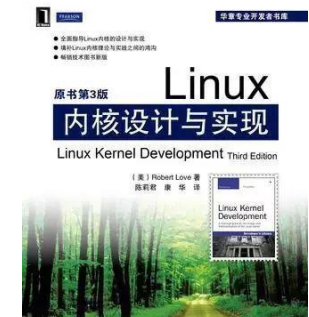
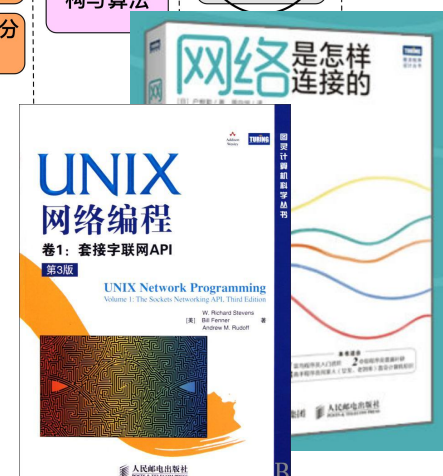
<起点>

理解网络
网络编程

深入理解
计算机架构

(CPU)

OS内核



(复杂)工程能力锻炼

(1w-100w行规模)

(真正)复杂系统分析、修改、设计与实现

现代处理器设计、操作系统实现、编译原理、数据库系统实现、并行与分布式计算

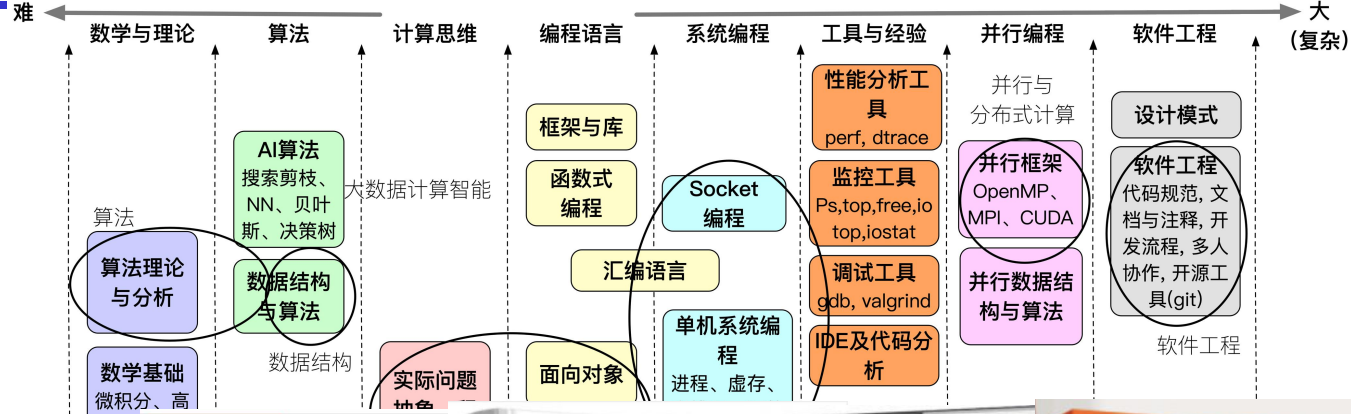
(上千行规模)

(比较)复杂系统设计与实现

CPU、操作系统、编译器、数据库、分布式系统

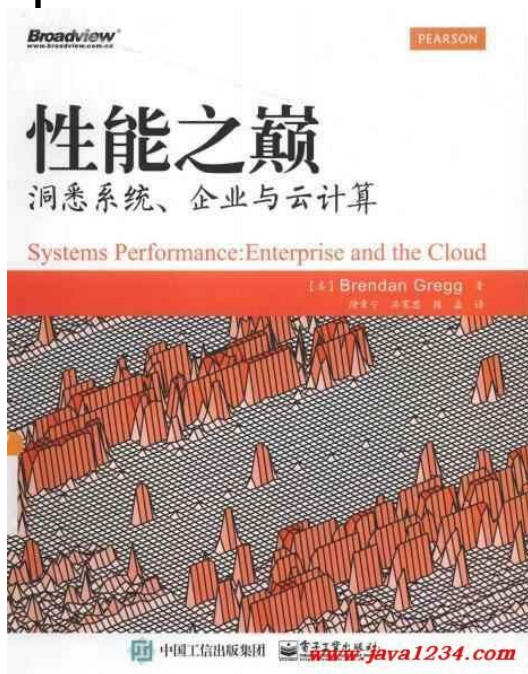
参考书推荐

- 编程语言
- 计算思维
- 软件工程



参考书推荐

- 工具与经验
- 并行编程



工具/性能分析

CMU 15210
Parallel and Sequential Data Structures and Algorithms

(复杂)工程能力锻炼

(1w-100w行规模)

(真正)复杂系统分析、修改、设计与实现

现代处理器设计、操作系统实现、编译原理、数据库系统实现、并行与分布式计算

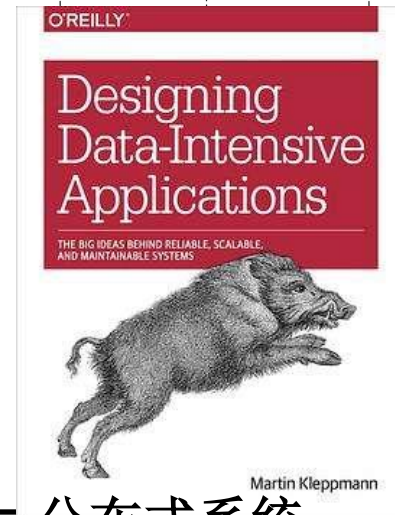
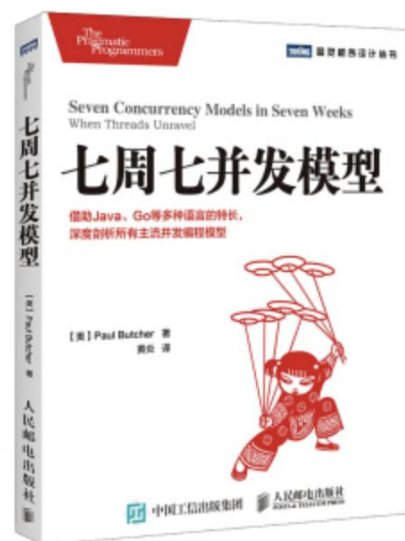
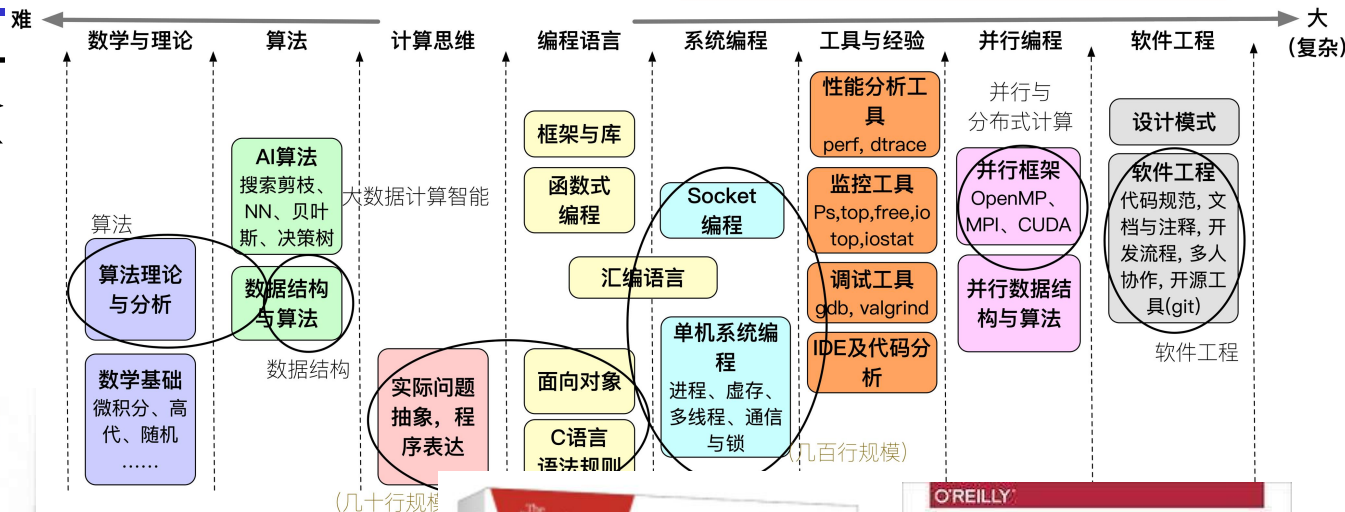
(上千行规模)

(比较)复杂系统设计与实现

CPU、操作系统、编译器、数据库、分布式系统

非结构化大数据计算
计算机视觉与模式识别
多媒体技术
.....

领域算法
视觉、NLP、图、推荐



分布式系统

MIT 6.824, <https://www.bilibili.com/video/av87684880>
Standard CS244b, <http://www.scs.stanford.edu/17au-cs244b/sched/>

参考书推荐

• Linux常用性能调优工具

